

	制定日期	2025/09/25			
	修改日期				
Diag 工作流程说明					
拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
字节运营管理部	魏冰清		苏颂	V1.0	共 39 页

变更记录

No	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/09/25	首次编撰		V1.0	苏颂

目录

1. 目的	5
2. 范围	5
3. 各部门职责	5
4. 定义	8
5. 流程	8
5.1 EVT 阶段规范与流程	8
5.1.1 EVT 阶段流程图	8
5.1.2 EVT 阶段各岗位职责	9
5.1.3 EVT 阶段输入输出	11
5.1.4 EVT 阶段评审标准	13
5.2 DVT 阶段规范与流程	14
5.2.1 DVT 阶段流程图	14
5.2.2 DVT 阶段各岗位职责	14
5.2.3 DVT 阶段输入输出	17
5.2.4 DVT 阶段评审标准	20
5.3 PVT/灰度 阶段规范与流程	20
5.3.1 PVT/灰度 阶段流程图	20
5.3.2 PVT/灰度 阶段各岗位职责	21
5.3.3 PVT/灰度 阶段输入输出	24
5.3.4 PVT/灰度 阶段评审标准	27
5.4 量产 阶段规范与流程	27
5.4.1 量产 阶段流程图	27
5.4.2 量产 阶段小批量验证	28
5.4.5 量产阶段产品变更 Diag 开发流程流程	29
5.4.4 量产 阶段测试有效性监控	30

5.4.5 量产 阶段各岗位职责	31
5.4.6 量产阶段变更评审标准	33
6. 附件-Diag 开发与验证规范	33
开发	33
6.1.1 开发	33
6.1.2 开发说明文档	33
开发规范	34
验证	37
验证报告	37

1. 目的

1. Diag 的主要工作保障产品出货质量、提高生产效率，保证客户需求按要求落地。
针对以上工作目标建立如下
2. 建立 Diag 需求管理流程。
3. 建立 Diag 变更后验证、评审验收流程，保障 Diag 少误测，零漏测。

2. 范围

本文档适用于 JDM 研发标及量产标服务器 Diag 相关工作流程。

3. 各部门职责

下列是对 JDM 项目 Diag 工作流程中涉及到的角色进行的简要介绍，具体分工在后面各阶段中做更详细的说明。

3.1.1.1 项目经理

- 研发测试机器规划 DIAG 开发的机器
- 将板卡、整机 DIAG 开发排进项目计划中，协调物料等
- 更新内外部 Team List
- 参与评审 Diag 发版评审
- 提供软硬件配套表（阿里项目）

3.1.1.2 产品经理

- 参与 DIAG 测试方案、测试报告评审；
- 参与板卡测试连线图、陪测工装清单评审；
- 参与评审 Diag 发版评审、小批量试制结果验收；
- 提供套餐配置，BOM 清单、机器组装指导；
- 协助确认 FRU 规范，确认初版 FRU 标准；
- 量产阶段提供软硬件配套表；
- 产品变更，发起小批量试制申请；

3.1.1.3 架构师（SE）

- 参与 DIAG 测试方案、测试报告评审；
- 参与板卡测试连线图、陪测工装清单评审；
- 参与评审 Diag 发版评审、小批量试制结果验收；
- 提供项目概要设计文档；
- 研发阶段提供软硬件配套表；

3.1.1.4 硬件工程师

- 提供 原理图，BRD，板卡名称
- 参与 DIAG 测试方案、测试报告评审；
- 参与板卡测试连线图、陪测工装清单评审；
- 协助定位生产测试中的研发相关问题

3.1.1.5 Layout 工程师

- 提供 ODB 用于板卡 ICT 方案制作
- 参与板卡 DFT 报告评审

3.1.1.6 BMC 工程师

- 提供 I2C 拓扑文件
- 提供板卡对应 FRU Spec，偏移位
- 提供 BMC 规格基线，包含 DIAG 测试相关 OEM 命令
- 协助定位生产测试中的研发相关问题

3.1.1.7 BIOS 工程师

- 提供压力测试加严选项名称与修改命令
- 提供 BIOS 选项默认值清单
- 协助定位生产测试中的研发相关问题

3.1.1.8 散热工程师

- 针对风扇测试提供风扇转速范围

3.1.1.9 测试工程师 (VM)

- 参与评审 DIAG 测试计划与测试覆盖度

- 提供项目测试 OS 与 kernel 版本与文件
- 提供部件 FW 版本与升级方式
- 同步研发测试中发现的黑白名单测试关键字
- 协助定位生产测试中的研发相关问题
- 参与评审 Diag 发版评审、小批量试制结果验收

3.1.1.10 排产专员

- Diag 变更时创建小批量试制订单

3.1.1.11 NPI 工程师

- 提供交付套餐需求与交期

3.1.1.12 板卡厂商

- 输出各阶段板卡相关交付件;
- 板卡测试自动治具制作;
- 开发部分必要测试程序, 输出测试代码;

3.1.1.13 整机制造

- 各阶段试产前测试环境确认;
- 小批试产订单生产;
- Diag 上线测试环境确认及测试问题反馈;
- 新配置首批生产完成后, 提供《首件检验报告》(视客户需求而定);

3.1.1.14 DIAG 工程师

3.1.1.14.1 DIAG POC

- 理解 Diag 开发相关需求, 传递给内部开发负责人;
- Diag 需求开发进度管理;
- 跟踪 Diag 过点交付件完成情况;
- 参与评审 Diag 发版评审、小批量试制结果验收;
- DIAG 优化改进专项策划。

3.1.1.14.2 DIAG 开发

- 进入项目组，输出测试计划等 JDM 客户指定交付物；
- 负责 Diag 程序开发、自验、OS 开发部署等；
- 负责生产问题定位与 Diag 新需求导入；
- 负责 Diag 新需求导入，输出变更详情，并发起 Diag 发版评审；
- Diag 版本变更，发起小批量试制申请；

3.1.1.14.3 DIAG QA

- 负责针对 Diag 程序版本变更制定验证方案；
- 测试 Diag 发版程序，并输出正逆向验证报告；

3.1.1.15 品质管理

- 参与评审 Diag 发版评审、小批量试制结果验收；

4. 定义

“Diag”是英文“Diagnostic”（诊断）的缩写。

Diag 工程师是负责设计、开发和调试专门用于检测、诊断服务器硬件故障的工具和程序的工程师。

EVT 阶段：测试验证模块功能（主要为板端测试）

DVT 阶段：测试验证设计功能和系统集成验证（主要为系统端测试）

PVT 阶段：模拟生产制造环节进行系统功能验证（主要为系统稳定性测试）

灰度阶段：在生产制造环节进行系统功能验证（主要为产测端系统稳定性测试）

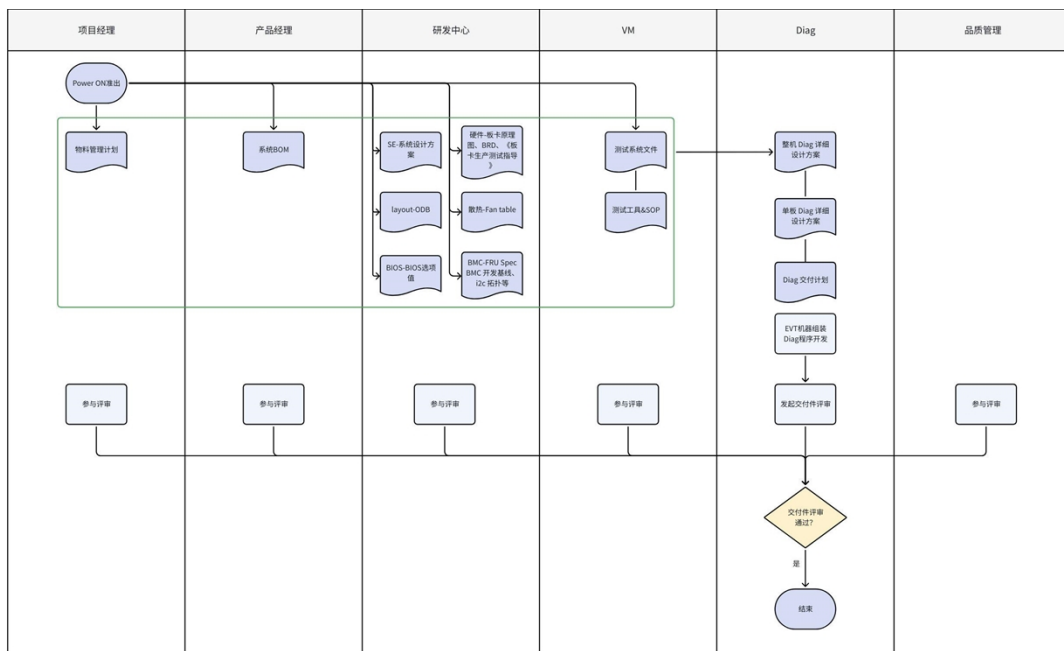
量产阶段：产品维护

裁剪原则：JDM 类项目阶段按以上阶段制定，针对不涉及开发测试活动阶段可适当裁剪，当客户要求与内部要求阶段定义不一致时，以客户要求为准。

5. 流程

5.1 EVT 阶段规范与流程

5.1.1 EVT 阶段流程图



5.1.2 EVT 阶段各岗位职责

5.1.2.1 项目经理

- 提供项目物料管理计划；
- 更新内外部 Team List；
- 将板卡、整机 Diag 开发排进项目计划中；
- 帮助协调 Diag 调试机器物料；
- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 提供软硬件配套表（阿里项目）。

5.1.2.2 产品经理

- 提供套餐配置、BOM 清单、机器组装指导；
- 协助确认 FRU 规范，确认初版 FRU 标准；
- 参与板卡测试连线图、陪测工装清单评审；
- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 参与 Diag 测试报告评审；

5.1.2.3 架构师（SE）

- 提供项目概要设计文档；

- 提供 EVT 阶段试产软硬件配套表;
- 参与板卡测试连线图、陪测工装清单评审;
- 参与 Diag 详细设计方案评审;
- 参与 Diag 测试报告评审;

5.1.2.4 硬件工程师

- 提供 原理图, BRD, 板卡名称;
- 参与板卡测试连线图、陪测工装清单评审;
- 参与 Diag 详细设计方案评审;
- 参与 Diag 测试报告评审;

5.1.2.5 Layout 工程师

- 提供 ODB 文件用于板卡 ICT 方案制作;
- 参与板卡 DFT 报告评审;

5.1.2.6 BMC 工程师

- 提供 FRU 模板、BMC I2C 拓扑图、BMC 基线文档、BMC IPMI 命令用户手册、BMC Redfish 用户手册等文件;
- 参与 Diag 详细设计方案评审;

5.1.2.7 BIOS 工程师

- 提供 BIOS 选项默认值清单与压力测试加严选项;
- 参与 Diag 详细设计方案评审;

5.1.2.8 散热工程师

- 针对风扇测试提供风扇转速范围;

5.1.2.9 测试工程师 (VM)

- 提供项目测试 OS 与 kernel 版本与文件;
- 提供部件 FW 版本、测试工具与使用 SOP;
- 提供研发测试中发现的黑白名单测试关键字;
- 参与 Diag 详细设计方案评审;

- 参与 Diag 测试报告评审；
- 协助 Diag 做逆向验证；

5.1.2.10 品质管理

- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 参与 Diag 测试报告评审；

5.1.2.11 Diag 工程师

5.1.2.11.1 Diag POC

- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 参与 Diag 测试报告评审；
- 协助评估 Diag 测试方案，拉通系统端相关资源；
- 项目开发优先级排配；
- 跟进 Diag 过点交付件完成情况；

5.1.2.11.2 Diag 开发

- 进入项目组，输出测试计划等 JDM 客户指定交付物；
- 输出 Diag 详细设计方案评审；
- 输出 Diag 测试报告评审；
- 负责 Diag 程序开发、自验、OS 开发部署等；
- 负责 Diag 新需求导入，输出变更详情，并发起 Diag 发版评审；

5.1.2.11.3 Diag QA

- 负责 Diag 程序的正向逆向验证；
- 输出正逆向验证报告；

5.1.3 EVT 阶段输入输出

输入文档：

岗位	输入内容	描述
PM 项目经理	物料管理计划	

	软硬件配套表 (阿里项目)	包含各部件 FW list
产品经理	机器组装指导	不同配置的所有物料， 针对 BOM 中的配置物料
	生产配置与 BOM	本次生产的套餐， 及关键物料型号， 生产板卡 list
	软硬件配套表	包含各部件 FW list
	FRU SPEC	FRU 规则， 栏位信息规则等
SE 架构师	产品技术白皮书	产品介绍， 包含爆炸图
	系统详细设计书	对机型设计的说明
EE 硬件	软硬件接口定义文档	
	板卡原理图	各板卡的原理图
ME	Cable routing	
layout 工程师	ODB 文件	ICT 测试方案
BMC	FRU 模板	初版 FRU bin 文件与 FRU 栏位偏移量
	BMC I2C 拓扑图	
	BMC 基线文档	BMC IPMI 命令用户手册/BMC Redfish 用户手册
BIOS	BIOS 选项	测试中 BIOS 选项加严设置， 默认/定制 选项的检查
VM	固件刷新文件	BIOS、BMC、硬盘、网卡等部件的升级方法， 驱动文件等
	测试系统文件、测试工具	包括测试系统与 kernel 版本， 工具测试标准
	黑白名单 checklist	测试过程中发现的黑名单 list 与加白关键字

散热工程师	Fan Table	风扇转速标准
线缆工程师	Cable Table	包含各种 cable 料号，数量，以及规格书

输出交付件：

交付件名称	交付件说明	输出岗位	交付件 review 领域
《XX 项目 Diag 交付计划》	说明每个装备的方案、开发、验证、上线时间点及对应的责任人	L10 Diag,L6 Diag	DIAG、PM、产品经理
《XX 项目 Diag 自检 checklist》	自检 Diag 领域相关硬件、软件、报告及过程评审结论等是否满足对应交付阶段要求	L10 Diag,L6 Diag	diag、SE、VM、EE
《XX 项目单板 Diag 详细设计方案》	主要包含各单板详细测试系统框图、物料清单、测试项目清单、测试项目验证用例、测试覆盖评估；	L6 Diag	diag、SE、VM、EE、BMC、BIOS、QA、产品经理、PM
《XX 项目整机 Diag 详细设计方案》	包含整机测试环境物料清单、测试组网图、测试项目清单、测试时间评估；开发计划、待测单板清单、测试工序规划、测试架构说明、工具板卡需求、软件接口需求；	L10 Diag	diag、SE、VM、EE、BMC、BIOS、QA、产品经理

PS：其他交付件视客户要求而定。

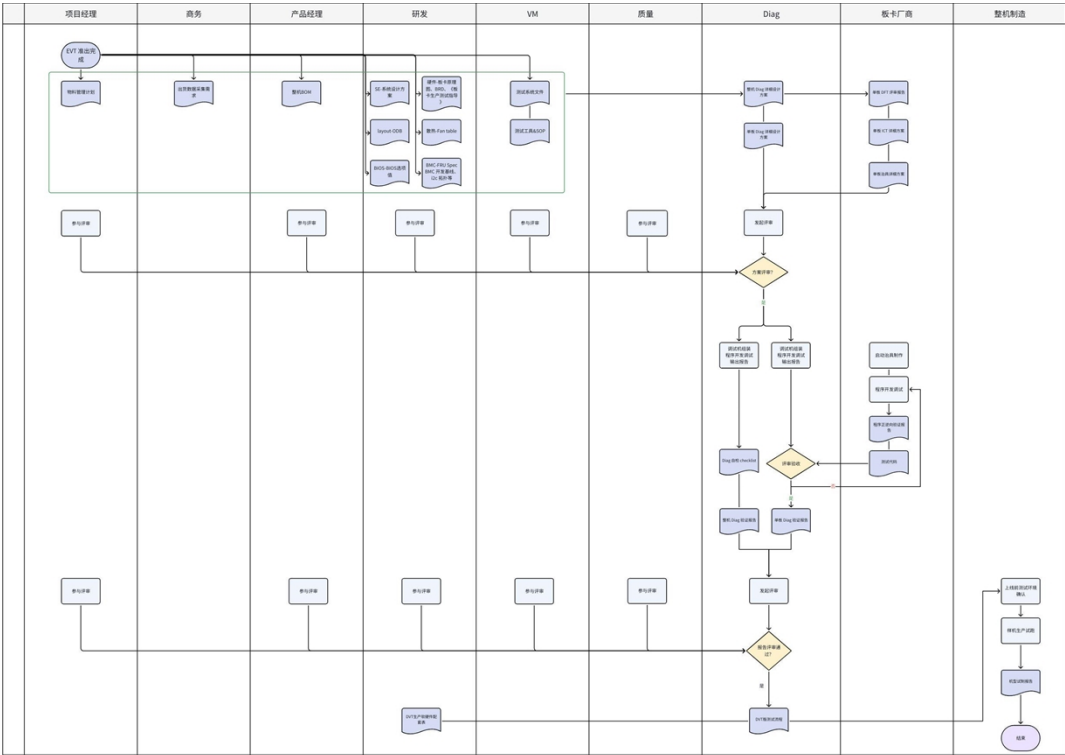
5.1.4 EVT 阶段评审标准

- EVT 准出 Diag 标准：
- 《Diag 交付计划》与项目进度及后期交付节奏匹配。
- 测试方案要求板卡测试方案全工站覆盖 100%，整机测试方案功能覆盖度要求 100%。

- EVT 阶段板卡与整机生产不要求 Diag 测试，程序开发进度不做要求；

5.2 DVT 阶段规范与流程

5.2.1 DVT 阶段流程图



根据客户要求，DVT 出客户机房的机器需要进行全流程 Diag 测试。

5.2.2 DVT 阶段各岗位职责

5.2.2.1 项目经理

- 提供项目物料管理计划；
- 更新内外部 Team List；
- 将板卡、整机 Diag 开发排进项目计划中；
- 帮助协调 Diag 调试机器物料；
- 参与 Diag 详细设计方案评审；

5.2.2.2 产品经理

- 提供套餐配置、BOM 清单、机器组装指导；

- 协助确认 FRU 规范，确认初版 FRU 标准；
- 参与板卡测试连线图、陪测工装清单评审；
- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 参与 Diag 测试报告评审；

5.2.2.3 架构师 (SE)

- 提供项目概要设计文档；
- 提供 DVT 阶段试产软硬件配套表；
- 参与板卡测试连线图、陪测工装清单评审；
- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 参与 Diag 测试报告评审；

5.2.2.4 硬件工程师

- 提供 原理图，BRD，板卡名称；
- 参与板卡测试连线图、陪测工装清单评审；
- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 参与 Diag 测试报告评审；
- 协助定位生产测试中的研发相关问题；

5.2.2.5 Layout 工程师

- 提供 ODB 文件用于板卡 ICT 方案制作；
- 参与板卡 DFT 报告评审；

5.2.2.6 BMC 工程师

- 提供 FRU 模板、BMC I2C 拓扑图、BMC 基线文档、BMC IPMI 命令用户手册、BMC Redfish 用户手册等文件；
- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 协助定位 DVT 生产测试中的研发相关问题；

5.2.2.7 BIOS 工程师

- 提供 BIOS 选项默认值清单与压力测试加严选项；
- 参与 Diag 详细设计方案评审；

- 协助定位 DVT 生产测试中的研发相关问题;

5.2.2.8 散热工程师

- 针对风扇测试提供风扇转速范围;
- 协助定位 DVT 生产测试中散热相关的问题;

5.2.2.9 测试工程师 (VM)

- 提供项目测试 OS 与 kernel 版本与文件;
- 提供部件 FW 版本、测试工具与使用 SOP;
- 提供研发测试中发现的黑白名单测试关键字;
- 参与 Diag 详细设计方案评审;
- 参与 Diag 测试报告评审;
- 协助 Diag 做逆向验证;
- 协助定位 DVT 生产测试中的研发相关问题;

5.2.2.10 品质管理

- 参与 Diag 详细设计方案评审;
- 参与 Diag 测试报告评审;

5.2.2.11 板卡厂商

- 输出《单板 ICT 详细方案》
- 输出《单板治具详细方案》
- 输出《单板 DFT 评审报告》
- 启动治具制作;
- 开发部分必要测试程序, 输出测试代码;
- 输出板卡《FCT 逆向验证报告》

5.2.2.12 整机制造

- DVT 试产前测试环境确认;
- DVT 生产订单生产;
- Diag 上线测试环境确认及测试问题反馈;

- DVT 生产完成后，提供《首件检验报告》（视客户需求而定）；

5.2.2.13 Diag 工程师

5.2.2.13.1 Diag POC

- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 参与 Diag 测试报告评审；
- 协助评估 Diag 测试方案，拉通系统端相关资源；
- 项目开发优先级排配；
- 跟进 Diag 过点交付件完成情况；

5.2.2.13.2 Diag 开发

- 进入项目组，输出测试计划等 JDM 客户指定交付物；
- 输出 Diag 详细设计方案评审；
- 输出 Diag 测试报告评审；
- 负责 Diag 程序开发、自验、OS 开发部署等；
- 负责 DVT 生产问题定位与 Diag 新需求导入；
- 负责 Diag 新需求导入，输出变更详情，并发起 Diag 发版评审；

5.2.2.13.3 Diag QA

- 负责 Diag 程序的正向逆向验证；
- 输出正逆向验证报告；

5.2.2.14

5.2.3 DVT 阶段输入输出

输入文档：

岗位	输入内容	描述
PM 项目经理	物料管理计划	
	软硬件配套表（阿里项目）	包含各部件 FW list

产品经理	机器组装指导	不同配置的所有物料，针对 BOM 中的配置物料
	生产配置与 BOM	本次生产的套餐，及关键物料型号，生产板卡 list
	软硬件配套表	包含各部件 FW list
	FRU SPEC	FRU 规则，栏位信息规则等
SE 架构师	产品技术白皮书	产品介绍，包含爆炸图
	系统详细设计书	对机型设计的说明
EE 硬件	软硬件接口定义文档	
	板卡原理图	各板卡的原理图
ME	Cable routing	
layout 工程师	ODB 文件	ICT 测试方案
BMC	FRU 模板	初版 FRU bin 文件与 FRU 栏位偏移量
	BMC I2C 拓扑图	
	BMC 基线文档	BMC IPMI 命令用户手册/BMC Redfish 用户手册
BIOS	BIOS 选项	测试中 BIOS 选项加严设置，默认/定制 选项的检查
VM	固件刷新文件	BIOS、BMC、硬盘、网卡等部件的升级方法，驱动文件等
	测试系统文件、测试工具	包括测试系统与 kernel 版本，工具测试标准
	黑白名单 checklist	测试过程中发现的黑名单 list 与加白关键字
散热工程师	Fan Table	风扇转速标准
线缆工程师	Cable Table	包含各种 cable 料号，数量，以及规格书

输出交付件：

交付件名称	交付件说明	输出岗位	交付件 review 领域
《XX 项目 Diag 自检 checklist》	自检 Diag 领域相关硬件、软件、报告及过程评审结论等是否满足对应交付阶段要求	L10 Diag,L6 Diag	diag、 SL、VM、 TPM
《XX 项目 XX 单板 DFT 评审报告》	针对每一块单板的 sch 和 layout 设计，进行全工序的 DFT 评审，输出主要内容包含：①是否同意投板；②覆盖率风险；③详细的网络覆盖报告及改进建议；④可测性需求明细；第一次投板均需输出一次；	板卡厂	diag、 SL、VM、 EE
《XX 项目单板 ICT 详细方案》	包含 ICT 测试测试环境清单、测试项目清单、测试覆盖评估；	L6 Diag,板卡厂	diag、 SL、VM、 EE
《XX 项目单板 Diag 详细设计方案》	主要包含各单板详细测试系统框图、陪测物料清单、测试项目清单、测试项目验证用例、测试覆盖评估；	L6 Diag	diag、 SL、VM、 EE、QA
《XX 项目单板治具详细方案》	包含治具接线、3D 设计、公差分析及容差设计、工具板功能说明、自动化功能说明；	L6 Diag,板卡厂	diag、 SL、VM、 EE、QA
《XX 项目单板 Diag 验证报告》	详细设计方案中定义的测试项目的测试逻辑，验证用例及正逆向验证结果； 针对硬件 FIT 测试识别的故障模式， 1) 针对可告警部分，确认 白名单等 OK； 2) 针对不可直接告警部分，确认 diag 流程可以直接拦截，并对应增加测试验证)；	L6 Diag	diag、 SL、VM、 EE、QA
《XX 项目整机 Diag	包含整机测试环境物料清单、测试组网图、测试项目清单、测试时间评估；	L10 Diag	diag、 SL、VM、

详细设计方案》	开发计划、待测单板清单、测试工序规划、测试架构说明、工具板卡需求、软件接口需求；		EE、QA
《XX 项目整机 Diag 验证报告》	详细设计方案中定义的测试项目的测试逻辑，验证用例及正逆向验证结果； 针对硬件 FIT 测试识别的故障模式， 1) 针对可告警部分，确认 白名单等 OK； 2) 针对不可直接告警部分，确认 diag 流程可以直接拦截，并对应增加测试验证)；	L10 Diag	diag、 SL、VM、 EE、QA

PS：其他交付件视客户要求而定。

5.2.4 DVT 阶段评审标准

- DVT 准出标准：
- 测试方案评审，板卡测试方案要求全工站覆盖 100%，整机测试要求功能覆盖度要求 80%以上。
- Diag 验证包括正向逆向测试，并输出对应测试报告，报告内容包括测试逻辑与正逆向测试日志。
- 板卡测试方案接线方案与陪测物料清单定版，治具方案为终版方案，并发起治具制作。
- 研发相关部门确认测试方案合理，功能覆盖度达到标准。
- DVT 阶段第一次打板用于研发测试的板卡生产可不测 ICT、FCT 站测试。
- 如有整机出货要求，需跑全流程测试，要求功能覆盖度要求 80%以上（特殊可视情况讨论）。
- DVT 阶段 Diag 交付件已完成归档。

5.3 PVT/灰度 阶段规范与流程

5.3.1 PVT/灰度 阶段流程图

5.3.2.3 架构师 (SE)

- 提供项目概要设计文档;
- 参与 Diag 终版详细设计方案评审, 包括《单板 DFT 评审报告》、《单板 ICT 测试方案》、《单板 Diag 详细设计方案》、《整机 Diag 详细设计方案》等;
- 参与 Diag 终版测试报告评审, 包括《整机 Diag 验证报告》、《Diag 自检 checklist》;
- 协助分析灰度阶段生产中的问题;

5.3.2.4 硬件工程师

- 更新原理图、BRD、板卡名称;
- 参与 Diag 终版详细设计方案评审, 包括《单板 DFT 评审报告》、《单板 ICT 测试方案》、《单板 Diag 详细设计方案》、《整机 Diag 详细设计方案》等;
- 参与 Diag 终版测试报告评审, 包括《整机 Diag 验证报告》、《Diag 自检 checklist》;
- 协助定位生产过程中的研发相关问题;

5.3.2.5 Layout 工程师

- 更新 ODB 文件用于板卡 ICT 方案制作;
- 参与 Diag 终版详细设计方案评审, 包括《单板 DFT 评审报告》;

5.3.2.6 BMC 工程师

- 提供 FRU 模板、BMC I2C 拓扑图、BMC 基线文档、BMC IPMI 命令用户手册、BMC Redfish 用户手册等文件;
- 参与 Diag 终版详细设计方案评审, 包括《单板 Diag 详细设计方案》、《整机 Diag 详细设计方案》等;
- 协助定位生产过程中的研发相关问题;

5.3.2.7 BIOS 工程师

- 更新 BIOS 选项默认值清单与压力测试加严选项;
- 参与 Diag 终版详细设计方案评审, 包括《单板 Diag 详细设计方案》、《整机 Diag 详细设计方案》等;
- 协助定位生产过程中的研发相关问题;

5.3.2.8 散热工程师

- 更新针对风扇测试提供风扇转速范围；
- 协助定位生产过程中散热相关的问题；

5.3.2.9 测试工程师 (VM)

- 更新项目测试 OS 与 kernel 版本与文件；
- 提供部件 FW 版本、测试工具与使用 SOP；
- 更新研发测试中发现的黑白名单测试关键字；
- 参与 Diag 终版详细设计方案评审，包括《单板 DFT 评审报告》、《单板 ICT 测试方案》、《单板 Diag 详细设计方案》、《整机 Diag 详细设计方案》等；
- 参与 Diag 终版测试报告评审，包括《整机 Diag 验证报告》、《Diag 自检 checklist》；
- 协助 Diag 做逆向验证；
- 协助定位生产过程中的研发相关问题；

5.3.2.10 品质管理

- 参与 Diag 终版详细设计方案评审，包括《单板 DFT 评审报告》、《单板 ICT 测试方案》、《单板 Diag 详细设计方案》、《整机 Diag 详细设计方案》等；
- 参与 Diag 终版测试报告评审，包括《整机 Diag 验证报告》、《Diag 自检 checklist》；
- 输出灰度阶段质量生产报告

5.3.2.11 板卡厂商

- 输出终版《单板 ICT 详细方案》、终版《单板 DFT 评审报告》；
- 开发部分必要测试程序，输出测试代码；
- 更新板卡《FCT 逆向验证报告》；
- 灰度生产前完成测试夹具调试；
- 灰度生产前完成灰度 ICT，FCT 调试；

5.3.2.12 整机制造

- DVT 试产前测试环境确认；
- DVT 生产订单生产；

- Diag 上线测试环境确认及测试问题反馈；
- DVT 生产完成后，提供《首件检验报告》（视客户需求而定）；

5.3.2.13 Diag 工程师

5.3.2.13.1 Diag POC

- 参与 Diag 详细设计方案评审；
- 参与 Diag 测试报告评审；
- 协助评估 Diag 测试方案，拉通系统端相关资源；
- 项目开发优先级排配；
- 跟进 Diag 过点交付件完成情况；

5.3.2.13.2 Diag 开发

- 进入项目组，输出测试计划等 JDM 客户指定交付物；
- 输出 Diag 详细设计方案评审；
- 输出 Diag 测试报告评审；
- 负责 Diag 程序开发、自验、OS 开发部署等；
- 协助产品与制造，定位生产过程中的测试问题；
- 负责灰度阶段 Diag 新需求变更导入，输出变更详情，并发起 Diag 发版评审；

5.3.2.13.3 Diag QA

- 负责 Diag 程序的正向逆向验证；
- 输出正逆向验证报告，《整机 Diag 验证报告》；

5.3.2.14

5.3.3 PVT/灰度 阶段输入输出

输入文档：

输入文档要求同 DVT 阶段，文档如有变动需更新同步。

岗位	输入内容	描述
项目经理	物料管理计划	

	软硬件配套表	包含各部件 FW list
产品经理	机器组装指导	不同配置的所有物料， 针对 BOM 中的配置物料
	DVT 阶段生产配置与 BOM	
SE 架构师	系统详细设计书	对机型设计的说明
EE 硬件	软硬件接口定义文档	
	板卡原理图	各板卡的原理图
layout 工程师	ODB 文件	ICT 测试方案
BMC	FRU 模板	初版 FRU bin 文件与 FRU 栏位偏移量
	BMC I2C 拓扑图	
	BMC 基线文档	
	BMC IPMI 命令用户手册	
	BMC Redfish 用户手册	
BIOS	BIOS 选项	测试中 BIOS 选项加严设置， 默认/定制 选项的检查
VM	固件刷新文件	BIOS、BMC、硬盘、网卡等部件的升级方法， 驱动文件等
	测试系统文件、测试工具	包括测试系统与 kernel 版本，
散热工程师	Fan Table	风扇转速单位

以下交付件在 DVT 阶段均有输出， 可在 DVT 阶段基础上更新。

交付件名称	交付件说明	输出岗位	交付件 review 领域
《XX 项目 Diag 自检 checklist》	自检 Diag 领域相关硬件、软件、报告及过程评审结论等是否满足对应交付阶段要求	L10 Diag,L6 Diag	diag、 SE、VM、 EE
《XX 项目 XX 单板 DFT 评审报告》	针对每一块单板的 sch 和 layout 设计, 进行全工序的 DFT 评审, 输出主要内容包含: ①是否同意投板; ②覆盖率风险; ③详细的网络覆盖报告及改进建议; ④可测性需求明细; 第一次投板均需输出一次;	板卡厂	diag、 SE、EE
《XX 项目单板 ICT 详细方案》	包含 ICT 测试测试环境清单、测试项目清单、测试覆盖评估;	L6 Diag,板 卡厂	diag、 SE、EE
《XX 项目单板 Diag 详细设计方案》	主要包含各单板详细测试系统框图、陪测物料清单、测试项目清单、测试项目验证用例、测试覆盖评估;	L6 Diag	diag、 SE、VM、 EE、 BMC、 BIOS、 QA、产品 经理、 PM
《XX 项目单板 Diag 验证报告》	详细设计方案中定义的测试项目的测试逻辑, 验证用例及正逆向验证结果; 针对硬件 FIT 测试识别的故障模式, 1) 针对可告警部分, 确认 白名单等 OK; 2) 针对不可直接告警部分, 确认 diag 流程可以直接拦截, 并对应增加测试验证);	L6 Diag,板 卡厂	diag、 SE、VM、 EE、QA
《XX 项目整机 Diag 详细设计方案》	包含整机测试环境物料清单、测试组网图、测试项目清单、测试时间评估; 开发计划、待测单板清单、测试工序规	L10 Diag	diag、 SE、VM、 EE、

	划、测试架构说明、工具板卡需求、软件接口需求；		BMC、BIOS、QA、产品经理
《XX 项目整机 Diag 验证报告》	详细设计方案中定义的测试项目的测试逻辑，验证用例及正逆向验证结果； 针对硬件 FIT 测试识别的故障模式， 1) 针对可告警部分，确认 白名单等 OK； 2) 针对不可直接告警部分，确认 diag 流程可以直接拦截，并对应增加测试验证)；	L10 Diag	diag、SE、VM、EE、QA

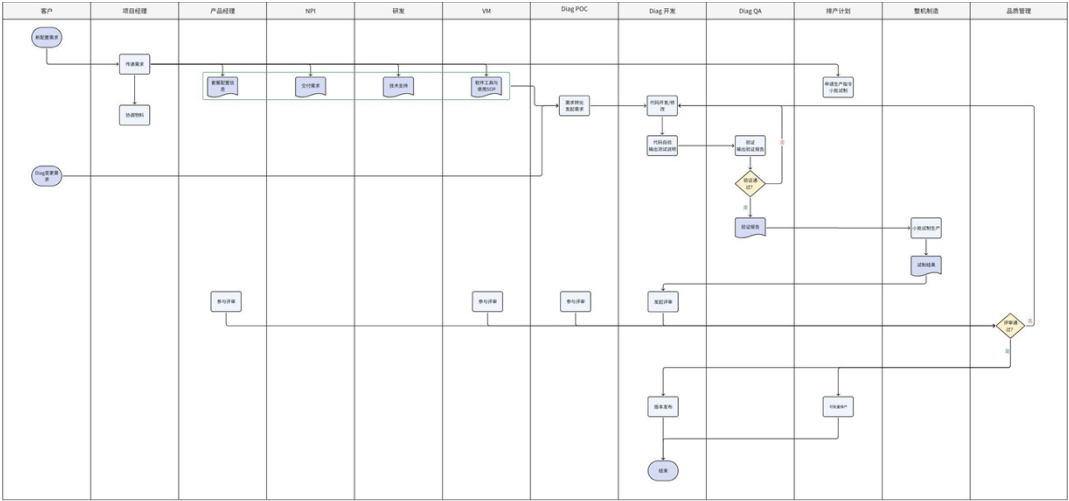
PS：其他交付件视客户要求而定。

5.3.4 PVT/灰度 阶段评审标准

- 灰度生产上线前：
- 测试方案评审，板卡测试方案要求全工站覆盖 100%，整机测试要求功能覆盖度要求 98%以上。
- Diag 验证包括正向逆向测试，并输出对应测试报告。
- 板卡测试夹具均调试完成，可以用于灰度生产测试。
- 研发相关部门确认测试方案合理，功能覆盖度达到标准。
- 产品经理、整机制造部、排产计划、Diag 工程师确认上线前测试环境，软硬件已准备就绪。
- 灰度阶段准出标准：
- 灰度阶段 Diag 交付件已完成归档（互联网客户按客户要求在对系统归档）。
- 灰度生产中 Diag 相关问题均已闭环，或有对应解决方案与预计完成时间。

5.4 量产 阶段规范与流程

5.4.1 量产 阶段流程图



5.4.2 量产 阶段小批量验证

产品变更由 产品经理 发起小批量申请；Diag 变更由 Diag 发起，由生产调度中心创建小批试制订单，互联网客户需提前向客户申请生产指令，（试制订单可以使用 HD01 订单生产）。

机器数量：

整机项目 ≥ 3 台，板卡项目 ≥ 10 块

验证周期：试产时间预留 7 天。

紧急变更：根据实际情况处理，需完成相关方风险报备。

特殊情况预案：

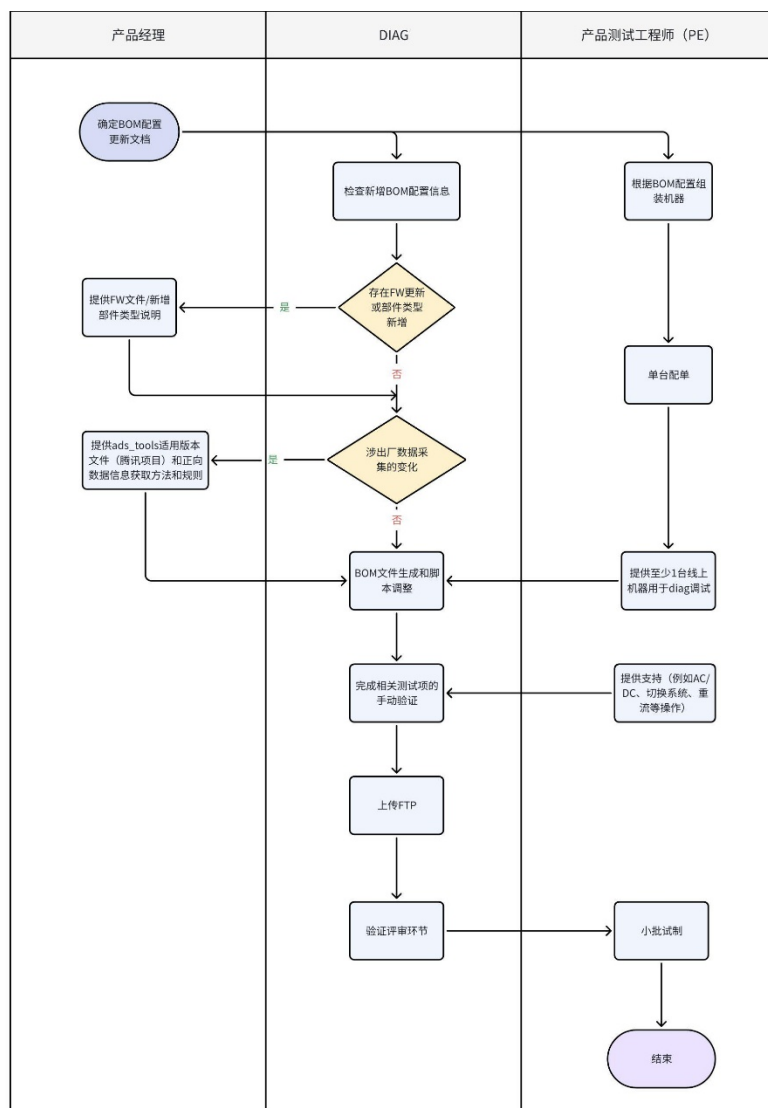
- 1. 新套餐试制若有问题，需项目组中对应岗位投入资源快速解决，并对相关岗位进行交付风险报备。
- 2. Diag 程序变更小批试制不通过，不影响量产订单排产，重走程序变更流程，重新发起小批试制。

小批验证范围：

变更发起方	变更内容	备注
产品变更	新配置导入	
	设计变更	
	固件变更	

Diag 变更	测试方案变更	新增、删除及迭代
	测试流程变更	新增、删除及迭代

5.4.5 量产阶段产品变更 Diag 开发流程流程



5.4.3.1 常规维护类测试项要求（例如腾讯正向数据/MPT、字节GIT/BQS、阿里预录入采集）

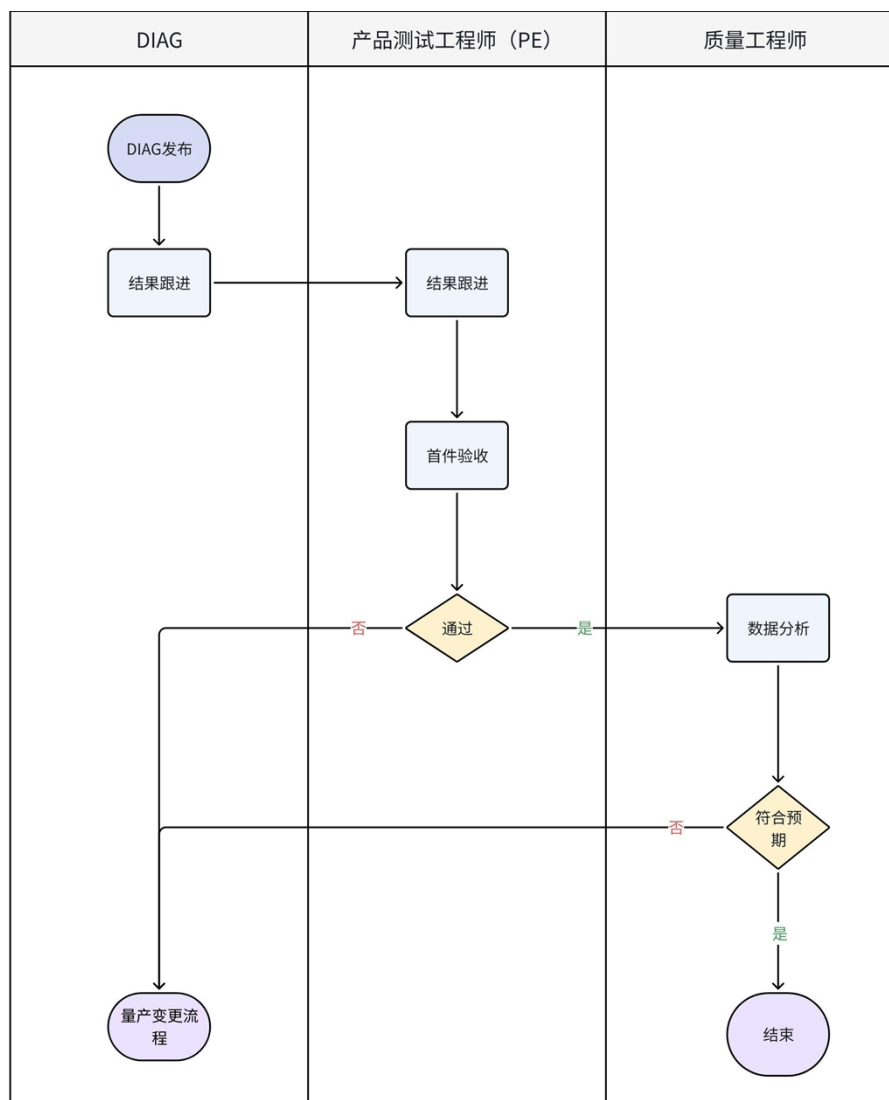
- 如果存在引入新的部件类型/型号、FW/工具版本更新等情况，产品需要提前 **7*24 小时** 提供给 diag 至少 1 台可用机器，进行代码开发调试，并与信息化完成联合验证；
- 如果不存在上述变动，产品需要提前 **48 小时** 给 diag 提供机器进行验证，确

保在新机器上能够正常运行。

5.4.3.2 标机基础上新增测试项要求

对于标机不具备的，需要 diag 开发的新增测试项（例如紫霄 GPU 相关测试项），产品需提前一个月提供给 diag 至少 1 台可用机器用于调试验证，同时需要集团 SIMS 团队提供相关技术支持。

5.4.4 量产阶段测试有效性监控



- 产品测试工程师 (PE) 进行结果跟进，并在每个生产订单中做首件检验，对首批生产或测试的产品进行结果检查，确保测试结果判断无误，设置类的项目结果符合预期。
- 若为性能压力测类的程序变更，质量工程师每月做一次数据分析，评估该程序的拦截效率。
- 如果数据分析结果不符合预期，流程需要返回到 DIAG 团队进行进一步的调整和

测试，进行新一轮发布。如果数据分析结果符合预期，流程结束。

- 线质量监控流程，每周进行各机型直通率分析，月度进行拦截率分析，数据分析，持续跟进，形成闭环。

5.4.5 量产 阶段各岗位职责

5.4.5.1 项目经理

- 传递机型变更需求；
- 帮助协调 Diag 调试机器物料；

5.4.5.2 产品经理

- 提供套餐配置、BOM 清单、机器组装指导；
- 协助调试机器组装；
- 参与 Diag 小批试制结果评审；

5.4.5.3 NPI 工程师

- 提供交付需求与交期

5.4.5.4 架构师 (SE)

- 提供必要的技术支持；

5.4.5.5 硬件工程师

- 提供硬件相关的技术支持；
- 协助定位生产过程中的研发相关问题；

5.4.5.6 BMC 工程师

- 提供 BMC 相关的技术支持；
- 协助定位生产过程中的研发相关问题；

5.4.5.7 BIOS 工程师

- 提供 BIOS 相关的技术支持；
- 协助定位生产过程中的研发相关问题；

5.4.5.8 散热工程师

- 提供散热相关的技术支持;
- 协助定位生产过程中散热相关的问题;

5.4.5.9 测试工程师 (VM)

- 更新项目测试 OS 与 kernel 版本与文件;
- 提供部件 FW 版本、测试工具与工具 SOP, 提供测试性能标准;
- 协助定位生产过程中的研发相关问题;

5.4.5.10 品质管理

- 参与 Diag 小批试制结果评审;

5.4.5.11 排产计划

- 申请生产指令, 拆单小批上线验证。

5.4.5.12 整机制造

- 小批试产, 关注测试结果。

5.4.5.13 Diag 工程师

5.4.5.13.1 Diag POC

- 接受需求, 评估 Diag 测试方案, 拉通系统端相关资源;
- 项目需求开发优先级排配;
- 参与 Diag 小批试制结果评审;

5.4.5.13.2 Diag 开发

- 根据需求, 进行 Diag 程序开发、自验、OS 开发部署等;
- 负责量产阶段 Diag 新需求变更导入, 输出变更详情, 并发起 Diag 发版评审;
- 协助产品与制造, 定位生产过程中的测试问题;

5.4.5.13.3 Diag QA

- Diag QA 根据原始需求, 结合开发工程师的开发文档, 制定测试方案, 验证完成后输出验证报告。
- 出厂设置类作为必测试项。

5.4.6 量产阶段变更评审标准

- Diag 程序验证包括正向逆向测试，并输出对应测试报告。
- 研发相关部门确认测试方案合理，功能覆盖度达到标准。
- 需创建小批订单用于变更试制验证；
- 产品经理、质量工程师、DiagPOC、VM 评审，验证报告与小批试制结果无问题后才可导入变更。

6. 附件-Diag 开发与验证规范

开发

6.1.1 开发

Diag 开发工程师根据需求文档开发。

Diag 开发工程师需完成自测，并输出程序说明文档。

6.1.2 开发说明文档

内容包含：

1. 需求名称、需求背景、需求变更记录
2. 测试逻辑：测试内容、测试命令、期望值、PASS or FAIL 判断标准

需求文档示例：

需求名称：yujiashan 网卡检查

需求背景：字节自研 yujianshan 网卡，导入网卡相关功能测试

变更记录：

版本	时间	变更内容	修改人	备注
v1.0	2024-10-22	初版发布	XXX	
v1.1	2024-11-19	判断为后测阶段，则不检查光模块版本与网口速率	XXX	

项目	命令	期望值	测试通过	测试失败
网卡 PN 检查	<code>lspci -vvvnd 1e93:0090 grep 'Part number'</code>	YJS45215-3	可成功读到信息且与期望值相等	读不到信息或与期望值不符
网卡 FW 版本: 1. Q SFP 2. F PGA 3. C PLD 4. P CIE rev	1. QSFP: "bniclink mac qsfp_info_dump -s %s --raw grep 'Revision compliance'", bdf 2. FPGA: "fpgatool -s %s info --image", bdf 匹配 IsCurrent: 3. CPLD: bnictool -v grep "cpld version:" 4. PCIE rev: lspci -d 1e93:0090 grep "rev 02"	QSFP: Rev. 5.2 (回路线) Rev. 4.0 (直连线) FPGA: bytenic_400g_yujiashan_ndma_3.0.15.img CPLD: 0.0.3 PCIE rev: rev 02	可成功读到信息且与期望值相等	读不到信息或与期望值不符
网口 速率 检查	<code>ethtool \$nic_name 2>/dev/null grep 'Speed:' awk '{printf \$NF}'</code>	400000Mb/s	可成功读到信息且与期望值相等	读不到信息或与期望值不符

开发规范

6.1.2.1 代码规范

1. 命名规范：采用有意义的变量名和函数名，以便其他开发人员能够理解代码的含义。变量名和函数名简洁明了，同时又能清晰表达其用途。
2. 注释规范：在代码中添加注释可以帮助其他开发人员更好地理解代码。注释应该简洁明了，同时解释代码的目的和功能。注释应该包括必要的说明、示例和注意事项。
3. 缩进和格式规范：代码的缩进和格式应该一致，以便其他开发人员能够轻松阅读和理解代码。建议使用缩进对代码进行分组，并使用空格或制表符来对代码进行对齐。
4. 错误处理规范：在代码中添加错误处理可以帮助其他开发人员快速找到并解决问题。使用异常处理机制或错误返回值等方式来处理错误，统一规范返回值。
5. 性能规范：在编写代码时应该考虑性能问题，以避免代码浪费资源或影响系统性能。建议使用高效的算法和数据结构，避免使用不必要的内存分配和文件操作，同时限制对外部资源的访问。
6. 可读性规范：编写可读性高的代码可以帮助其他开发人员更好地理解代码，同时可以降低维护成本。使用清晰明了的变量名和函数名，添加注释和文档，同时保持代码简洁明了。

6.1.2.1.1 缩进(Tab)

缩进可以用空格或者 Tab 键实现，使用空格时，通常情况下采用四个空格作为一个缩进量，而使用 Tab 键时，则采用一个 Tab 键作为一个缩进量。

在项目开发中需采用 **4 个空格进行缩进**，因为不同编译器对于 TAB 的解释是不同的，有的编辑器 tab 是 4 个字符宽，有的 8 个字符宽，例如在 Notepad 中使用 tab 就会有问题，需要进行设置修改才行。

禁止混用空格与 Tab。

6.1.2.1.2 空行

1. 顶层函数和定义的类之间空两行，类中的方法定义之间空一行，函数内逻辑无关的代码段之间空一行，其他尽量不要空行。
2. 在每个脚本文末需空一行。

6.1.2.1.3 空格

1. 右括号前不要加空格。
2. 逗号、冒号、分号前不要加空格。
3. 函数的左括号前不要加空格，如 `fun (1)`，正确为 `fun(1)`。
4. 序列的左括号前不要加空格，如 `list [2]`，正确为 `list[2]`。
5. 操作符左右各加一个空格，如 `a + b = c`。

6. 不要将多条语句写在同一行。
7. if、for、while 语句中，即使执行语句只有一句，也必须另起一行。

6.1.2.1.4 编码

所有的 Python 脚本文件都应在文件头标上加上 `# coding=utf-8`，用于设置编辑器，默认保存为 utf-8 格式。

6.1.2.1.5 断行

尽管现在的宽屏显示器已经可以单屏显示超过 256 列字符，但本规范仍然以尽量不要超过 80 个字符的标准，有超过的，在 80-120 字符之间选择合适的方式换行。折叠长行的方法有以下几种方法：

1. 为长变量换一个短名。
2. Python 会将圆括号，中括号和花括号中的行隐式地连接起来（隐式行连接），可以利用这个特点。如需要，可以在表达式外围增加一对额外的圆括号。
3. 在长行加入续行符(\)强行断行，断行的位置应在操作符前，且换行后多一个缩进，以使维护人员看代码的时候看到代码行首即可判断这里存在换行。

6.1.2.1.6 字符串

1. 避免在循环中用+和+=操作符来累加字符串。由于字符串是不可变的，这样做会创建不必要的临时对象，并且导致二次方而不是线性的运行时间。作为替代方案，可以将每个子串加入列表，然后在循环结束后用.join 连接列表。（也可以将每个子串写入 `cStringIO.StringIO` 缓存中）
2. 为多行字符串使用三重双引号而非三重单引号。不过要注意，通常用隐式行连接更清晰，因为多行字符串与程序其他部分的缩进方式不一致。

6.1.2.2 日志格式规范

程序日志规范是一种用于确保程序日志具有一致性、可读性和可维护性的标准。以下是一些可能的程序日志规范：

1. 日志级别：为了更好地过滤和定位问题，程序日志应该分为不同的级别，例如 DEBUG、INFO、WARN、ERROR 等。每个级别应该具有明确的含义和用途，并在程序中进行定义和说明。
2. 时间戳：每条日志记录都应包含准确的时间戳，以体现命令执行的实际时间或出现报错时的具体时间，便于定位问题。
3. 日志格式：程序日志需要包括时间戳、程序名称、日志级别、信息内容、错误码等，如测试结果失败，需将报错部分关键字提取出来显示在日志开头，便于快速找到

报错点，详细日志显示在下方。

4. 日志大小：日志打印信息控制在 5M 以下，避免过大占用服务器存储空间。过大的工具执行的详细日志，应打包后上传至服务器。

5. 日志收集：测试测试 fail 后，需要收集测试机 log：SDR/SEL/SEL -
vvv/Dmesg/Message/lspci/lspci -vvv/lspci -xxxx/lspci -vt/mcelog/smartctl -a
\$dev/dmidecode --dump-bin \$bin_file

6.1.2.3 版本迭代规范

程序发生变更需编写 Release Note，包括以下内容：

1. 版本号：记录程序版本号，方便后续跟踪和识别。
2. 更新内容：详细描述本次更新的具体内容，包括新增功能、修复的问题、优化的代码等。
 - a. 新增功能，需要简要说明其用途、使用方法等信息；
 - b. 修复的问题，需要说明问题的现象、产生原因和解决方案；
 - c. 优化的代码，需要说明优化点、优化前后的性能对比等信息。
3. 影响范围：标明本次更新可能对哪些模块、功能产生了影响，包括新增、修改、删除等操作。便于验证环节对涉及到的模块或功能做验证，便于交叉 review 代码时对改动点做重点检查，方便导入时制造了解改动影响范围。
4. 兼容性：说明本次更新与哪些版本、哪些机型，哪些 OS 版本相兼容。若本次更新与旧版本存在不兼容的情况，需要详细描述不兼容的原因及解决方法。
5. 作者/联系方式：提供程序作者或维护者的联系信息，以使用户反馈问题或提出建议。

验证

Diag QA 根据原始需求，结合开发工程师的开发文档，制定测试方案，验证完成后输出验证报告。

出厂设置类作为必测试项。

验证报告

包含内容：

1. OS 版本、kernel 版本
2. 验证机配置、部件驱动版本、FW 版本

3. 测试逻辑，正逆向验证验证结果，PASS 与 FAIL 的日志示例

验证报告示例：

项目	详细内容	
OS 版本	XXX	
kernel 版本	XXX	
验证机配置	套餐：XXX BIOS：XXX BMC：XXX CPLD：XXX	
验证部件 FW 版本	XXX	
验证部件 驱动版本	XXX	
成功结果 log 示例	<pre>##### ##### ## CHECK SUMMARY RESULT ##### ##### [2024-11-15 11:59:11][info] [CHECK FW] result: [PASS] [2024-11-15 11:59:11][info] [CHECK PCIE] result: [PASS] [2024-11-15 11:59:11][info] [CHECK SPEED] result: [PASS] [2024-11-15 11:59:11][info] [CHECK PN] result: [PASS]</pre>	
失败结果	关键字：[error] [FAIL]	

log 示例	日志示例: ##### ##### ## CHECK SUMMARY RESULT ##### ##### [2024-11-15 00:13:25][info] [CHECK PN] result: [PASS] [2024-11-15 00:13:25][info] [CHECK FW] result: [FAIL] [2024-11-15 00:13:25][info] [CHECK PCIE] result: [PASS] [2024-11-15 00:13:25][info] [CHECK SPEED] result: [FAIL]	
--------	--	--